В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Вам выдана неизвестная жидкость с низкой температурой кипения (около 50 °C). Эта жидкость крайне легко испаряется, поэтому храните основной объем неизвестной жидкости в закрытой таре, отливая исследуемую порцию в другие открытые сосуды при помощи шприца. Свойства неизвестной жидкости не меняются после её соединения с водой. Неизвестная жидкость не растворяется в воде. Если вы соединили разные жидкости в одном сосуде, неизвестную жидкость можно собрать со дна сосуда с помощью шприца.

Внимание! Дополнительная порция неизвестной жидкости может быть выдана один раз в обмен на -1 балл от результата проверки.
Все измерения возможно провести только с одной порцией жидкости.

Задание

1. Измерьте зависимость температуры T_1 и массы m неизвестной жидкости от времени t в процессе её активного испарения. Для этого налейте порцию неизвестной жидкости (около 50 г) в калориметр. Поставьте калориметр на весы. Погрузите в жидкость термометр и конец трубки с иглой. Запустите секундомер и начните дуть в трубку с обратной стороны. После того, как испарится 0,4–0,5 грамма жидкости, запишите в таблицу показания термометра и весов. Продолжайте дуть в трубку, записывая показания весов и термометра. Закончите измерения, когда испарится около 5 граммов жидкости.

Сразу после окончания изучения процесса испарения неизвестной жидкости, измерьте зависимость её температуры T_2 от времени t при нагревании от окружающей среды.

Рассчитайте по результатам экспериментов отношение $R = \frac{L}{c}$ удельной теплоты парообразования жидкости L и ее удельной теплоемкости c.

2. Проведите измерение удельной теплоемкости c неизвестной жидкости путем смешивания в одном калориметре жидкости и воды, взятых при разных температурах. Проведите несколько измерений и усредните результат. Подробно опишите последовательность ваших действий. Для ускорения установления теплового равновесия в калориметре помешивайте жидкости ложкой. Не извлекайте ложку из сосуда во время проведения измерений. Учтите, что в процессе эксперимента неизвестная жидкость может испаряться.

Примечание. При измерении масс объектов с высокой температурой используйте деревянный брусок в качестве теплоизолятора между горячим объектом и платформой весов. Нагревание конструктивных элементов весов может привести к искажению их показаний.

Справочные данные. Удельная теплоемкость воды $c_{\text{воды}} = 4{,}2\ \frac{\text{кДж}}{\text{кг}\cdot\text{К}}$.

Оборудование: шприц объемом 20 мл, трубка от инфузионной системы, неизвестная жидкость в закрытой баночке (∼50 г), пенопластовые стаканы 2 шт, большая емкость для слива воды, горячая вода (по требованию), вода комнатной температуры в бутылке, термометр со снятым кожухом, весы, деревянный брусок для теплоизоляции платформы весов, ложка, секундомер, штатив с лапкой, салфетки.

Решение

Проведем измерения, описанные в первом пункте условия. Запишем результаты в таблицу.

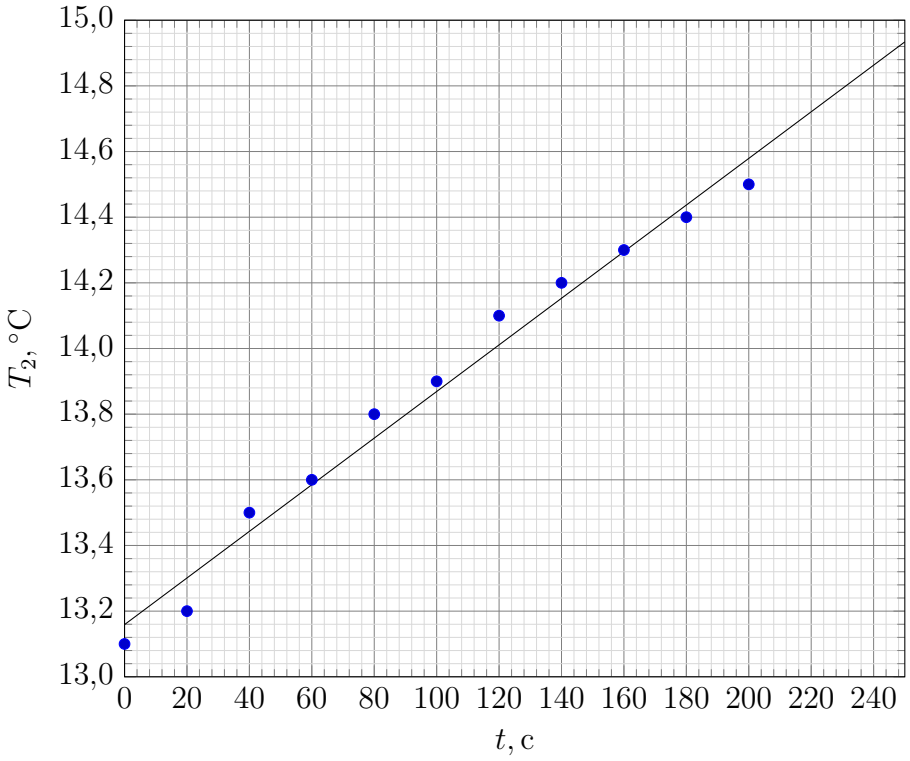
Остывание из-за испарения

m, г	t, с	T_1, °C	T_1', °C
50,42	0,0	19,1	17,8
49,88	60,0	18,2	17,8
49,32	98,0	17,1	16,4
48,71	153,0	16,4	15,3
48,05	210,0	15,5	14,0
47,43	270,0	14,9	13,0
46,87	325,0	14,3	12,0
46,22	387,0	13,7	11,0
45,73	450,0	13,0	9,8

Нагревание от окружающей среды

t, с	T_2, °C
0,0	13,1
20,0	13,2
40,0	13,5
60,0	13,6
80,0	13,8
100,0	13,9
120,0	14,1
140,0	14,2
160,0	14,3
180,0	14,4
200,0	14,5

Построим график зависимости температуры T_2 от времени на участке нагревания и оценим скорость нагревания жидкости от окружающей среды. Найдем коэффициент наклона графика $k = 7{,}1 \cdot 10^{-3}\,°\text{C/с}$.



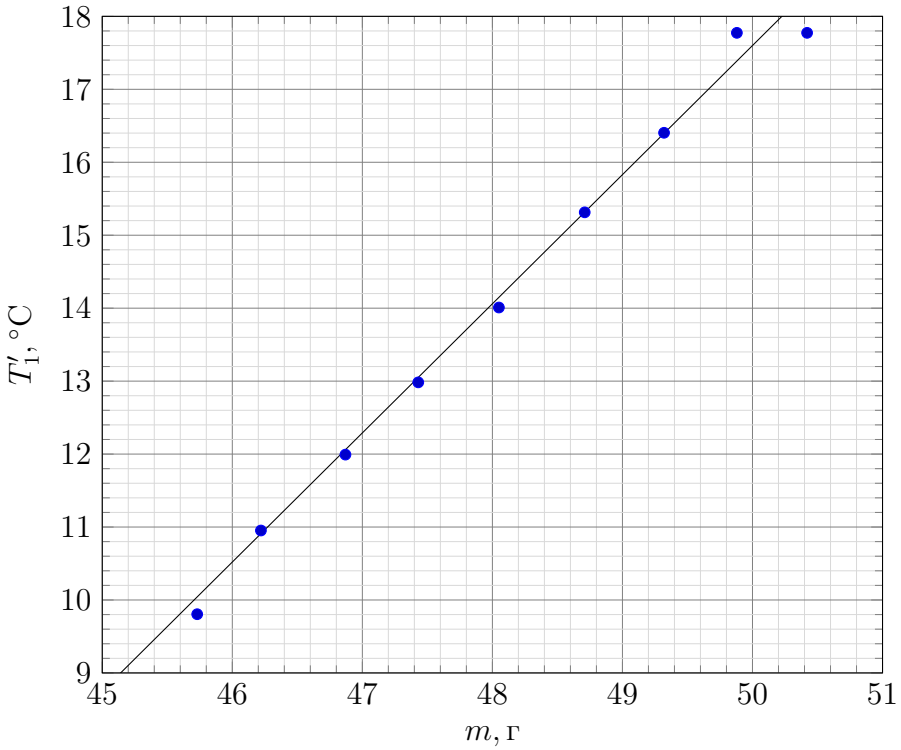
Будем предполагать, что за время проведения опыта с испарением количество тепла в единицу времени, приходящее из окружающей среды, было приблизительно постоянным и равным аналогичной величине на участке нагревания. Тогда, если бы нагревания от окружающей среды не было, то на участке остывания температуры T_1 были бы ниже на поправку:

$$\Delta T = kt. \tag{1}$$

То есть составляла бы:

$$T_1' = T_1 - \Delta T = T_1 - kt. \tag{2}$$

Тогда рассчитаем новые значения температуры T_1' неизвестной жидкости в процессе испарения с учетом притока тепла от окружающей среды и построим график $T_1'(m)$, его угловой коэффициент составляет $k' = 1{,}8\,^\circ\text{C/г}$.



Опишем исследуемый процесс теоретически. Так как получение тепла от окружающей среды уже учтено благодаря пересчету температуры, можно сказать, что количество теплоты, отнимаемое у порции неизвестной жидкости, идет на ее частичное испарение. Тогда уравнение теплового баланса будет выглядеть так:

$$cm\Delta T_1' = L\Delta m, \tag{3}$$

где Δm – масса неизвестной жидкости, испарившейся в процессе охлаждения всей порции неизвестной жидкости на $\Delta T_1'$.

Тогда для отношения удельной теплоты парообразования и удельной теплоемкости жидкости имеем:

$$R = \frac{L}{c} = m\frac{\Delta T'}{\Delta m} = mk'. \tag{4}$$

Подставим в формулу среднее значение массы жидкости в процессе эксперимента $m = 48$ г и окончательно получим для $R = 85\,^\circ\text{C}$. Табличное значение данной величины составляет $R_{\text{табл}} = 80\,^\circ\text{C}$.

Выполним вторую часть работы. Установим на весы брусок, а на него поставим пенопластовый стакан. Включим весы. Нальем в пенопластовый стакан воду комнатной температуры и измерим ее массу $m_\text{в}$ и температуру $T_\text{в}$. Обнулим показания весов. Заполним второй пенопластовый стакан горячей водой, откроем крышку баночки с неизвестной жидкостью и отпустим баночку с жидкостью плавать в стакане с горячей водой. Через некоторое время неизвестная жидкость начнет кипеть. Вытащим баночку с жидкостью из горячей воды. Измерим температуру жидкости $T_\text{ж}$ и перельем жидкость в стакан с водой комнатной температуры. Запишем показания весов $m_\text{ж}$, соответствующие массе неизвестной жидкости в смеси. Будем помешивать смесь до тех пор, пока разница температур между водой, находящейся сверху смеси, и неизвестной жидкостью, находящейся снизу, не станет малой (меньше приборной погрешности термометра, равной 0,3 °C). Запишем значение установившейся $T_\text{у}$ температуры, как среднее между температурой верхнего и нижнего слоев жидкости. Обратим внимание, что жидкость во время помешивания могла частично испариться, поэтому запишем значение показаний весов после проведения опыта $m'_\text{ж}$. Проведем опыт трижды и занесем данные в таблицу.

$m_\text{в}$, г	$T_\text{в}$, °C	$m_\text{ж}$, г	$m'_\text{ж}$, г	$T_\text{ж}$, °C	$T_\text{у}$, °C	$c_\text{ж}$, Дж/(кг ·° C)	$c'_\text{ж}$, Дж/(кг ·° C)
37,03	20,5	26,68	25,90	49,9	24,5	918	1018
26,58	26,9	25,91	25,60	43,1	30,3	1144	1243
19,68	26,6	21,37	20,93	39,5	29,5	1122	1360

Запишем уравнение теплового баланса для проведенного опыта:

$$c_\text{в}m_\text{в}(T_\text{у} - T_\text{в}) = c_\text{ж}m_\text{ж}(T_\text{ж} - T_\text{у}) \tag{5}$$

Тогда для расчета удельной теплоемкости жидкости имеем:

$$c_\text{ж} = c_\text{в}\frac{m_\text{в}(T_\text{у} - T_\text{в})}{m_\text{ж}(T_\text{ж} - T_\text{у})}. \tag{6}$$

Если принять во внимание, что часть жидкости испарилась за время установления теплового равновесия, то можно записать уравнение теплового баланса несколько иначе:

$$c_{\text{в}} m_{\text{в}} (T_{\text{у}} - T_{\text{в}}) + (m_{\text{ж}} - m'_{\text{ж}}) L = c_{\text{ж}} m_{\text{ж}} (T_{\text{ж}} - T_{\text{у}}). \tag{7}$$

С учетом найденного в первом упражнении отношения:

$$c_{\text{в}} m_{\text{в}} (T_{\text{у}} - T_{\text{в}}) + (m_{\text{ж}} - m'_{\text{ж}}) R c_{\text{ж}} = c_{\text{ж}} m_{\text{ж}} (T_{\text{ж}} - T_{\text{у}}). \tag{8}$$

Тогда уточненная формула для расчета удельной теплоемкости выглядит так:

$$c'_{\text{ж}} = \frac{c_{\text{в}} m_{\text{в}} (T_{\text{у}} - T_{\text{в}})}{m_{\text{ж}} (T_{\text{ж}} - T_{\text{у}}) - (m_{\text{ж}} - m'_{\text{ж}}) R}. \tag{9}$$

Проведем расчет теплоемкости двумя способами. Видно, что учет испарения неизвестной жидкости в процессе эксперимента дает поправку к итоговому значению примерно 10%. Среднее значение теплоемкости, таким образом, окажется равным $c'_{\text{ж}} = 1{,}2$ кДж/(кг $\cdot^\circ$ С). Табличное значение при этом составляет $c_{\text{табл}} = 1{,}1$ кДж/(кг $\cdot^\circ$ С).